

1 часть

1. Результаты статистического эксперимента приведены в таблице 1. Требуется оценить характер зависимости наблюдаемой переменной Y от ковариаты X .
- Построить графически результаты эксперимента. Сформулировать линейную регрессионную модель переменной Y по переменной X . Построить МНК оценки параметров сдвига β_1 и масштаба β_2 . Построить полученную линию регрессии. Оценить визуально соответствие полученных данных и построенной оценки.
 - Сформулировать полиномиальную модель, включающую дополнительный член с X^2 . Построить МНК оценки параметров $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ в данной модели. Изобразить графически полученную регрессионную зависимость. Оценить визуально соответствие полученных данных и построенной оценки.
 - На базе ошибок полиномиальной модели построить гистограмму. Проверить значимость отклонения от нормального распределения по χ^2 . Визуально оценить данный факт.
 - В предположении нормальности построить частные и совместные доверительные интервалы для параметров β_2 и β_3 уровня доверия $1 - \alpha$.
 - Сформулировать гипотезы линейности зависимости и независимости наблюдаемой переменной Y от ковариаты X . Провести проверку значимости.
 - С использованием АИС и ВИС выбрать наилучшую модель.
 - Интерпретировать полученные результаты. Написать отчет.

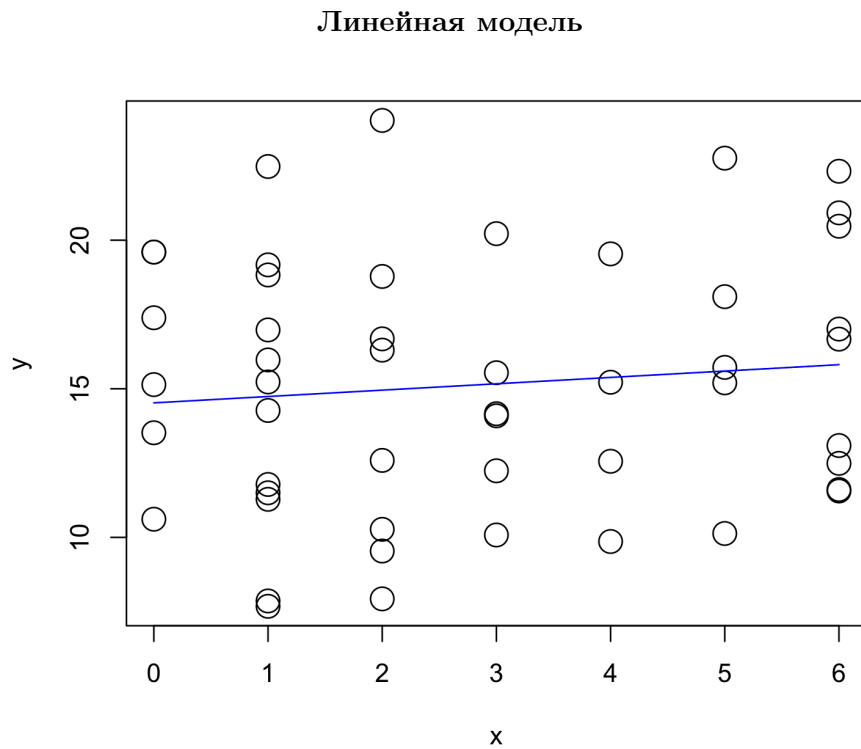
Таблица 1 $\alpha = 0.05; h = 1.90$.

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Y	11.50	14.16	24.03	15.97	11.78	16.30	10.13	15.54	12.49	15.14	15.20	18.78	17.01	22.76	9.54	10.08	13.09
X	1	3	2	1	1	2	5	3	6	0	5	2	6	5	2	3	6
No	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Y	18.10	16.68	9.86	12.56	20.47	7.86	15.72	11.56	20.92	15.22	12.24	19.17	14.09	17.39	15.23	13.52	19.60
X	5	2	4	4	6	1	5	6	6	4	3	1	3	0	1	0	0
No	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Y	7.93	14.27	10.61	19.60	22.48	20.22	22.32	11.61	11.28	12.59	18.83	7.68	16.98	19.54	16.67	10.27	
X	2	1	0	0	1	3	6	6	1	2	1	1	1	4	6	2	

$y <- c(11.5, 14.16, 24.03, 15.97, 11.78, 16.30, 10.13, 15.54, 12.49, 15.14, 15.2, 18.78, 17.01, 22.76, 9.54, 10.08, 13.09, 18.1, 16.68, 9.86, 12.56, 20.47, 7.86, 15.72, 11.56, 20.92, 15.22, 12.24, 19.17, 14.09, 17.39, 15.23, 13.52, 19.6, 7.93, 14.27, 10.61, 19.6, 22.48, 20.22, 22.32, 11.61, 11.28, 12.59, 18.83, 7.68, 16.98, 19.54, 16.67, 10.27)$

$x <- c(1, 3, 2, 1, 1, 2, 5, 3, 6, 0, 5, 2, 6, 5, 2, 3, 6, 5, 2, 4, 4, 6, 1, 5, 6, 6, 4, 3, 1, 3, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0, 1, 3, 6, 6, 1, 2, 1, 1, 1, 4, 6, 2)$

1.1 Задание А



Построена линейная регрессионная модель:

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X + \varepsilon$$

МНК оценки параметров:

- $\hat{\beta}_1 = 14.52555$
- $\hat{\beta}_2 = 0.2148402$

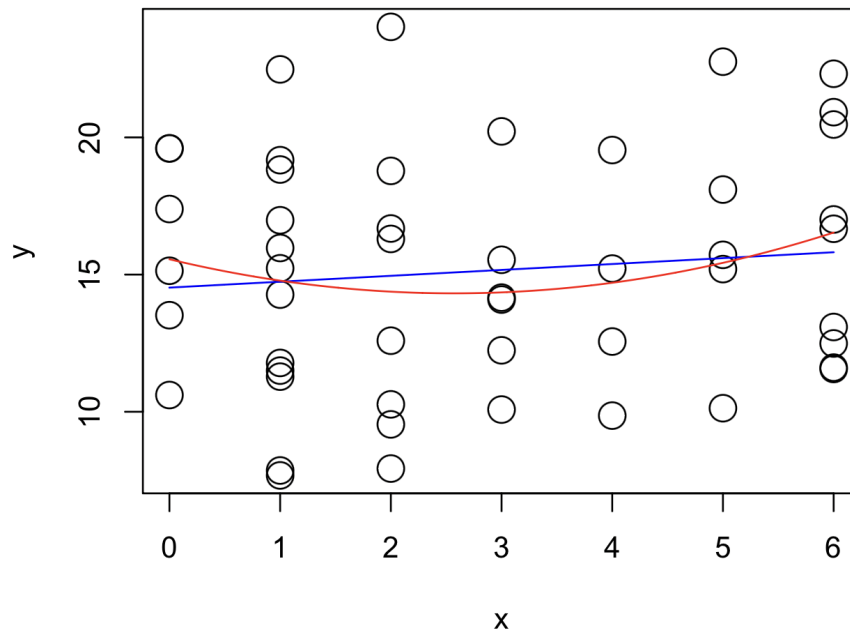
1.2 Задание В

Добавлен квадратичный член:

$$Y = \beta_1 + \beta_2 X + \beta_3 X^2 + \varepsilon$$

На графике изображена **полиномиальная модель** в сравнении с **линейной**.

Сравнение моделей



МНК оценки полиномиальной модели:

- $\hat{\beta}_1 = 15.5586336$
- $\hat{\beta}_2 = -0.9670785$
- $\hat{\beta}_3 = 0.1882101$

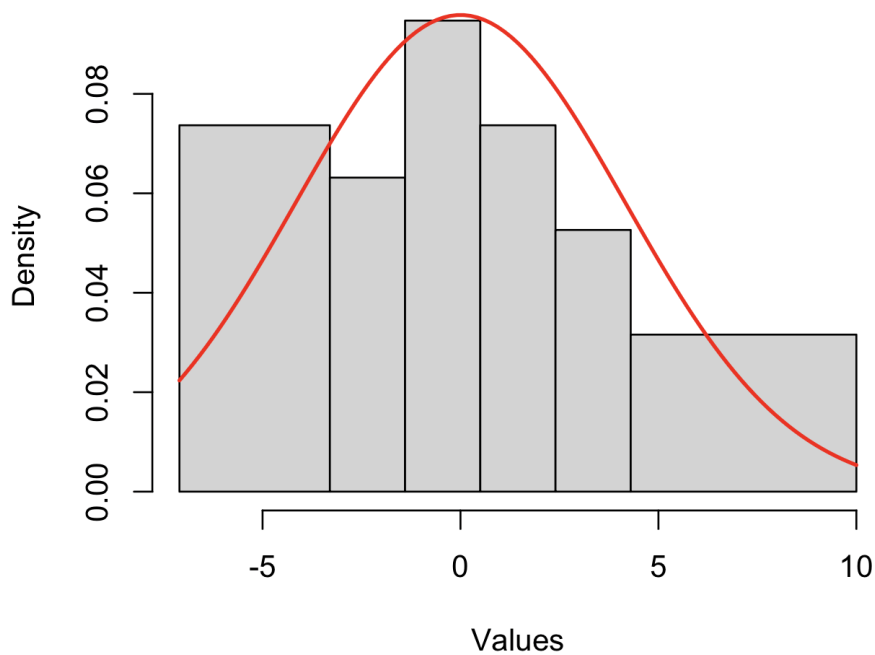
1.3 Задание С

Ниже представлены упорядоченные остатки полиномиальной модели:

46	23	35	7	25	37	42	20	15	16	50
-7.0997652	-6.9197652	-6.4473171	-5.2984943	-4.9717273	-4.9486336	-4.9217273	-4.8416817	-4.8373171	-4.2712893	-4.1073171
9	43	17	1	5	21	28	33	44	36	10
-4.0417273	-3.4997652	-3.4417273	-3.2797652	-2.9997652	-2.1416817	-2.1112893	-2.0386336	-1.7873171	-0.5097652	-0.4186336
30	11	2	49	24	32	13	27	8	4	31
-0.2612893	-0.2284943	-0.1912893	0.1382727	0.2915057	0.4502348	0.4782727	0.5183183	1.1887107	1.1902348	1.8313664
6	47	19	18	22	34	38	45	26	29	12
1.9226829	2.2002348	2.3026829	2.6715057	3.9382727	4.0413664	4.0413664	4.0502348	4.3882727	4.3902348	4.4026829
48	41	40	14	39	3					
4.8383183	5.7882727	5.8687107	7.3315057	7.7002348	9.6526829					

Для остатков полиномиальной модели была построена гистограмма с шагом $h = 1.9$. Красной линией обозначен график плотности нормального распределения $N(0, s^2)$.

Гистограмма остатков для полиномиальной модели



Ниже приведена информация о данной гистограмме:

breaks: -7.0997652 -3.2997652 -1.3997652 0.5002348 2.4002348 4.3002348 10.0002348

counts: 14 6 9 7 5 9

С помощью программной нелинейной оптимизации был вычислен минимум статистики X^2 . Полученное значение $X^2 = 5.080849$.

В данном случае количество интервалов равно 6, гипотеза является сложной и имеет размерность параметра 1. При выполнении гипотезы нормальности статистика X^2 должно иметь распределение χ^2_{6-1-1} .

При уровне значимости $\alpha = 0.05$ критерий χ^2_4 принимает значение 9.487729. Соответственно гипотеза принимается (Р-значение: 0.279102).

1.4 Задание D

Для квадратичной модели при $\alpha = 0.05$:

- Для β_1 : [12.7071614, 18.4101058]
- Для β_2 : [-3.3139999, 1.3798430]
- Для β_3 : [-0.1737133, 0.5501336]

1. Свободный член β_1 имеет 95% доверительный интервал [12.707; 18.410], что свидетельствует о его статистической значимости (интервал не включает ноль).

2. Коэффициент при X (β_2) имеет доверительный интервал $[-3.314; 1.380]$, включающий ноль. Это означает, что линейный эффект переменной X не является статистически значимым на уровне 5%.
3. Коэффициент при X^2 (β_3) с интервалом $[-0.174; 0.550]$ также включает ноль, что указывает на незначимость квадратичного эффекта.

1.5 Задание Е

Гипотеза линейности зависимости наблюдений от ковариаты

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

Рассмотрим функцию параметра $\psi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \beta = \beta_3$

Размерность $\psi, q = 1$. Число параметров модели $n = 3$. Считаем F-статистику и сравниваем с квантилем $F_{q,n-r}$ распределения.

$$F = 1.094451; F_{1,47,0.95} = 4.0471$$

$F < F_{1,47,0.95}$, следовательно гипотезу принимаем.

Гипотеза независимости наблюдений от ковариаты

$$H_0 : \beta_2 = 0, \beta_3 = 0.$$

Рассмотрим функцию параметра $\psi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \beta = \begin{pmatrix} \beta_2 \\ \beta_3 \end{pmatrix}$

Размерность $\psi, q = 2$. Число параметров модели $n = 3$. Считаем F-статистику и сравниваем с квантилем $F_{q,n-r}$ распределения.

$$F = 0.5444592; F_{2,47,0.95} = 3.195056$$

$FF_{2,47,0.95}$, следовательно гипотезу принимаем.

1.6 Задание F

Добавим к сравнению моделей (1) и (2) модель (3):

$$E(y|x) = E(y) = \beta_1.$$

В таблице 1 приведены значения критериев.

Модель	Критерий Акайке	Байессовский критерий
Модель (1)	289.1825	293.0065
Модель (2)	290.6185	296.3546
Модель (3)	291.4676	299.1156

Таблица 1: Сравнение моделей по информационным критериям

Лучшей моделью по критерию Акайке и по Байессовскому критерию лучшей оказалась модель (1) (q_0) (модель, не зависящая от x).

Модель(1) (q_0) имеет наименьшие значения как AIC, так и BIC, что говорит о том, что она лучше всего балансирует между качеством аппроксимации данных и сложностью модели.